

디지털 팬 여권

— 콘서트 압표를 막고 팬의 참여 기록을 지켜주는 블록체인 설계 —

제 1 장 서론

공연 분야 압표 신고는 2020년 359건에서 2022년 4,224건으로 급증했으나, 2023~2025년 8월 접수분 중 유효 신고로 인정된 것은 약 5.6%(306건)에 그쳤다[7]. 매크로 사용의 입증이 어렵고 '부정한 방법'의 정의가 모호해 현행 대응은 전부 사후적이다. 한편 팬의 관람 이력은 예매처마다 흩어져 탈퇴 시 소멸하므로, 5년째 따라다니는 팬과 오늘 처음 온 관객이 예매창 앞에서 구별되지 않는다. 본 제안서는 이 두 문제를 하나로 묶어 푼다. 참여 이력을 팬 본인이 소유하되 양도 불가능하게 만들면, 그 기록은 플랫폼 독립적인 이력 증명이자 돈으로는 살 수 없는 티켓 배분 수단이 된다.

제 2 장 이론적 배경

지대는 소거되지 않는다. 매진 자체가 상품 가치의 일부여서 기획사는 값을 시장청산 수준까지 올리지 않는다(Becker, 1991). 따라서 정가와 지불의사의 격차(지대)는 구조적으로 남으며, 문제는 격차의 소거가 아니라 귀속 주체다.

재판매의 이중성과 배분 수단. 재판매는 배분 효율을 평균 5% 높이지만 그 이득의 3분의 1이 1차 시장 사재기로 상쇄된다(Leslie & Sorensen, 2014; Courty, 2003). 본 제안은 배분 기능은 남기고 사재기 유인만 제거한다. 수단은 낙찰 여부와 무관하게 입찰액이 소모되는 올페이 경매이며(Baye, Kovenock & de Vries, 1996), 그 지불수단이 되는 참여 이력은 양도 불가능한 소울바운드 토큰(SBT, Weyl, Ohlhaver & Buterin, 2022)에 담는다.

제 3 장 시스템 설계

설계는 세 개의 계약으로 이루어진다. 팬이 공연에 실제로 다녀왔다는 사실을 쌓아 두는 팬 여권, 그 기록을 근거로 좌석을 나눠 주는 티켓함, 그리고 예외적인 양도를 규칙 안에서만 허용하는 공식 양도 계약이다. 여권만 있으면 기록의 쓸모가 굵지 선구매 정도에 그쳐 압표와 연결되지 않고, 티켓함만 있으면 반납된 표의 배분 기준이 없어 선착순, 즉 매크로 경쟁으로 되돌아간다. 여권의 기록을 티켓함의 배분 기준으로 쓸 때 비로소 두 문제가 함께 풀린다.

제 1 절 시스템 구성요소

시스템은 오프체인 본인확인 모듈과 세 개의 스마트컨트랙트로 구성된다. 본인확인인 실명, 중복 계정, 티켓 보유 제한을 확인하되 개인정보 원문은 블록체인에 저장하지 않으며, 체인에는 본인확인 완료 여부와 지갑 주소의 연결 상태만 기록한다.

구성요소	역할	양도 여부
FanPassport	실제 공연 참석 이력과 리워드 관리	불가
TicketBox	공연별 좌석·가격·티켓 상태 관리	공식 경로만 가능
OfficialTransfer	본인확인·가격상한·수량 동의 확인 후 티켓 이전	제한적 가능

표 1. 시스템 구성요소

FanPassport는 사람당 한 번 발급되는 소울바운드 토큰이다. ERC-5484가 정의하는 양도 불가능한 SBT 구조는 팬의 참여 이력처럼 특정 개인에게 계속 귀속되어야 하는 기록에 적합하다. 여권은 구매 시점이 아니라 검표를 통과한 시점에만 기록을 추가한다. TicketBox는 공연마다 생성되며 티켓의 일반 전송이나 NFT 마켓 등록을 허용하지 않고, OfficialTransfer를 통해 본인확인·중복 보유·정가 상한·수량 동의가 모두 확인될 때만 이전할 수 있다.

상황	원구매자	양수인	조건
원구매자가 직접 입장	300점	—	실제 검표 완료
공식 양도 후 양수인 입장	100점	200점	양도와 입장 모두 완료

공식 양도 후 양수인 노쇼	0점	0점	리워드 미확정
공식 반납	0점	—	정가 전액 환불
무단 노쇼	0점	—	환불 불가

표 2. 상황별 리워드 확정 규칙

리워드는 현금이나 가상자산으로 교환할 수 없고 타인에게 전송할 수도 없는 팬 활동 점수이므로, 되팔아 차익을 얻는 구조와 분리된다. 실제 입장 후에만 확정되어 표를 대량 확보해도 관람하지 않으면 쌓이지 않는다. 확정된 점수는 730일에 걸쳐 0으로 줄어드는데, 오래전에 다녀온 사람이 영원히 우선순위를 차지하지 않도록 하기 위해서다. 한편 누적 참석 횟수는 누구나 조회할 수 있어, 굿즈 판매처가 별도 연동 없이 등급 조건을 직접 확인할 수 있다.

제 2 절 거래·입장 흐름

1. 이용자는 오프체인 본인확인을 마치고 지갑에 FanPassport 를 발급받는다.
2. TicketBox 에서 티켓을 구매하거나 추첨·배정으로 받는다.
3. 관람 시 검표 단말이 checkIn()을 호출하면 여권에 기록이 남고 원구매자에게 300 점이 확정된다.
4. 관람이 불가능하면 공식 반납 또는 공식 양도를 선택한다. 공식 양도는 가격 상한과 양수인의 본인확인·동의·중복 보유 여부를 확인한 뒤에만 실행된다.
5. 양수인이 실제 입장하면 원구매자 100 점, 양수인 200 점이 확정된다. 입장하지 않으면 양도 관련 리워드는 발생하지 않는다.
6. 반납도 입장도 하지 않은 좌석은 환불되지 않는다. 반납에는 벌칙이 없고 무단 불참에만 손해가 있으므로, 빈 좌석 대신 반납하도록 유도된다.

확정된 리워드는 굿즈 선구매, 한정 MD 구매 자격, 팬미팅 응모 가중치, 멤버십 등급 혜택에 쓰인다. 예컨대 '최근 24개월 동안 1,000점 이상' 같은 조건을 스마트컨트랙트가 직접 확인할 수 있다.

제 3 절 비공식 재판매가 차단되는 이유

표는 일반 지갑으로 전송되지 않는다. 친구에게 직접 보내는 것도 NFT 마켓 등록도 실패하며, 허용되는 경로는 공식 반납과 공식 양도뿐이다. 공식 양도는 본인확인·수령 동의·중복 보유·정가 상한을 모두 통과해야 실행되므로 웃돈을 붙인 거래는 온체인에서 성립하지 않는다. 양도에 협조해도 원구매자의 리워드는 직접 입장의 3분의 1에 그쳐, 미리 사 두었다가 넘기는 전략은 이득이 되지 않는다. 중요한 것은 구매 기록을 블록체인에 남긴다는 것이 아니라 표 자체가 블록체인 위에 있다는 점이다. 예매처 서버라면 관리자가 소유자 이름 한 줄만 고치면 그만이지만, 이 계약에는 그 한 줄을 임의로 고칠 함수가 존재하지 않는다.

제 4 장 블록체인 도입의 필요성

'예매처가 서버 DB로 관리하면 되지 않는가'라는 질문에 답하려면, 중앙화된 서버로는 원리적으로 풀리지 않는 지점을 짚어야 한다.

제 1 절 경쟁 플랫폼 간 신뢰 문제

인터파크·에스24·위버스 등 경쟁 플랫폼의 이력을 통합하려면 한 회사가 DB를 소유·운영해야 하고, 나머지는 그 서버 로그를 무조건 신뢰해야 한다. 이 때문에 예매처 간 이력 통합은 시도조차 되지 않았다. 블록체인은 이를 '특정 회사에 대한 신뢰'에서 '검증 가능한 규칙에 대한 신뢰'로 전환한다.

제 2 절 위변조 불가능성

중앙 DB의 관리자는 구조적으로 언제나 수정 권한을 갖는다. 발행 회사조차 특정 팬의 이력을 지우거나 구매 내역을 조작할 가능성이 열려 있다. 블록체인은 기록이 해시체인으로 엮여 과거 기록 하나를 바꾸려면 이후 전체를 바꿔야 하므로 사실상 불가능하다. 팬 여권은 예매처가 달라도 실제 입장 이력을 하나의 양도 불가능한 기록으로 연결해, 특정 사업자가 이력을 독점하거나 서비스 종료와 함께 기록이 사라지는 위험을 줄인다.

제 3 절 배분 결과의 검증가능성

티케팅 불신의 뿌리는 암표 자체보다 배분 과정의 불투명성에 있다. 스마트컨트랙트로 규칙을 코드화하면 누구

나 이를 읽고, 경매·추첨 결과를 온체인 입력값으로부터 동일하게 재계산해 검증할 수 있다. 중앙 서버는 로그를 공개해도 그 로그의 무결성까지는 증명하지 못한다는 점에서 근본적으로 다르다.

제 4 절 규칙의 자동 집행

현행법은 부정 예매와 웃돈 재판매를 모두 입증해야 처벌 가능한 사후 절차이며, 이 때문에 유효조치율이 5.6%에 그친다. 스마트컨트랙트는 전송 제한과 반납·환불 규칙을 조건 충족 시 즉시 실행하고 미충족 시 트랜잭션 자체를 거부해, 압표를 '사후 적발'에서 '사전 차단'으로 전환한다.

제 5 장 기존 시스템과의 비교 및 장단점

제 1 절 장점

항목	기존 예매 시스템	디지털 팬 여권
티켓 양도	개인 간 비공식 거래 또는 플랫폼별 제한	본인인증·가격상한을 통과한 공식 양도만 허용
압표 대응	신고·단속 중심의 사후 대응	일반 전송 차단과 공식 이전 규칙으로 사전 억제
팬 이력	예매처별로 분절, 탈퇴 시 소멸	개인 귀속의 팬 여권에 누적
리워드 기준	구매금액·회원등급 중심	실제 입장과 공식 양도 협조에 기반

표 3. 기존 예매 시스템과 제안 시스템의 비교

압표 대응이 '적발률을 높이는 문제'에서 '웃돈 거래가 온체인에서 성립하지 않는 문제'로 바뀌고, 표 부족분의 이득이 누구에게 가는지가 처음으로 정책 목표로 다뤄진다는 점이 핵심이다.

제 2 절 비용과 한계

제안 시스템은 도입에 따라 새로 발생하는 비용과, 도입하더라도 남는 한계를 함께 안는다. 본 설계는 블록체인만으로 압표를 완전히 제거한다고 주장하지 않는다.

1. **오프체인 웃돈은 차단되지 않는다.** 공식 양도는 온체인 결제액만 정가 이하로 강제하므로, 계좌이체 같은 장외 웃돈까지 막지는 못한다. 다만 양수인 본인확인과 리워드 차등(직접 입장 300 점 대 양도 100 점)으로 유인을 줄인다.
2. **신원·계정 관리가 체인 밖에 걸쳐 있다.** 1인 1여권은 오프체인 실명 확인에 의존해 신분 위조를 통한 복수 발급을 막지 못하고, 입장 기록의 진위는 검표 단말을 신뢰해야 하는 오라클 문제로 남는다. 비밀키를 통째로 넘기는 계정 거래도 기술만으로는 차단할 수 없다(다만 판매자의 신분증까지 필요해 거래비용이 크게 오른다). 분실 시 복구가 불가능해 발급기관 이관 기능을 두었으나, 이는 중앙화된 신뢰점의 부분적 재도입이다.
3. **거래마다 수수료가 든다.** 계약 실효 결과 이더리움 메인넷 기준(20 gwei, 1 ETH=500 만원 가정) 응모 1 회 약 8,700~10,500 원, 발권 1 회 약 12,200 원이 발생했다. 레이어 2 도입으로 이 비용을 낮추는 것이 전제되어야 한다.
4. **실서비스 전 보완이 필요한 기술 요소가 있다.** 지갑 주소로 참석 이력이 노출되므로 해시 커밋이나 영지식증명을 통한 비식별화가 필요하고, 데모의 블록 기반 추첨 난수는 조작 가능하므로 체인링크 VRF 같은 검증 가능한 난수로 대체해야 한다.
5. **규칙을 코드로 고정하는 대가가 있다.** 배포 후 수정이 어려워 공연 취소 같은 예외에 즉시 대응하기 힘들고, 업그레이드 구조를 두면 권한 귀속이라는 새 신뢰 문제가 생긴다. 버그가 자금 손실로 직결되어 배포 전 검증 비용과 기간도 늘어난다.

제 6 장 마무리

'양도 불가능한 참여 이력을 배분의 화폐로 쓴다'는 아이디어로, 표 부족에서 생기는 이득을 압표상이 아닌 실제 팬에게 귀속시키는 것이 본 제안의 목표다. 오프체인 본인확인은 블록체인이 스스로 풀지 못하는 '한 지갑이 실제로 한 사람에게 연결되는가'를 보완하지만 명의도용·계정 대여·검표 부실까지 제거하지는 못한다. 본 시스템은 본인확인하고 현장 신분 대조, 가격상한, 공식 양도 경로를 결합해 대량 사재기와 비공식 전매를 실질적으로 줄이는 것을 지향한다.

참고문헌

- [1] Becker, G. S. (1991). A Note on Restaurant Pricing and Other Examples of Social Influences on Price. *Journal of Political Economy*, 99(5), 1109–1116.
- [2] Leslie, P., & Sorensen, A. (2014). Resale and Rent-Seeking: An Application to Ticket Markets. *Review of Economic Studies*, 81(1), 266–300.
- [3] Courty, P. (2003). Some Economics of Ticket Resale. *Journal of Economic Perspectives*, 17(2), 85–97.
- [4] Baye, M. R., Kovenock, D., & de Vries, C. G. (1996). The all-pay auction with complete information. *Economic Theory*, 8(2), 291–305.
- [5] Weyl, E. G., Ohlhaver, P., & Buterin, V. (2022). Decentralized Society: Finding Web3's Soul. SSRN Working Paper No. 4105763.
- [6] ERC-5484: Consensual Soulbound Tokens. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-5484>
- [7] 박수현 의원실 (2025). 공연분야 암표신고 현황 자료 (2020–2025.8).

부록 A. 구현 상세

실제 구현은 본문에서 설명한 세 계약과 시연 스크립트로 이루어져 있으며, 코드 전문은 첨부 파일로 함께 제출한다. 아래 링크에서 지갑·설치 없이 컨트랙트 로직이 브라우저에서 즉시 실행되는 것을 클릭 몇 번으로 확인할 수 있다: [인터랙티브 데모 바로가기](https://github.com/SNU-Project/fan-passport) (소스: github.com/SNU-Project/fan-passport)

FanPassport.sol 팔 수 없는 팬 여권을 구현한 계약이다. 한 사람에게 하나씩만 여권을 발급하고(issue), 실제 입장한 시점에만 기록을 남기며(stamp), 시간이 지날수록 선형으로 줄어드는 점수를 계산해 조회할 수 있게 했다(points). 적립된 점수와 이미 써버린 점수를 반드시 같은 속도로 함께 줄여야 하는데, 써버린 점수만 명목값으로 고정해 두면 시간이 지날수록 모든 팬의 점수가 0으로 수렴해 버리는 오류가 생긴다는 점을 구현 중 직접 확인하고 수정했다. 지갑 분실 시에는 발급기관이 본인 확인을 거쳐 기록 전체를 새 지갑으로 옮겨 줄 수 있게 했고(migrate), 전송·승인 등 양도 관련 함수는 모두 명시적으로 실패하도록 만들었다.

TicketBox.sol 공연 한 건의 발권과 배분을 담당하는 계약이다. 우선권·일반 트랙으로 나누어 응모를 받고(enterDraw) 추첨을 확정하며(draw), 공식 반납 창구가 아니면 어떤 전송도 막는 transferFrom을 두었다. 표를 반납하면 대금을 전액 돌려주고(returnTicket), 무단 노쇼는 환불하지 않는다(closeNoShow). 별도의 보증금은 두지 않고 표값 자체를 담보로 삼는다. 현장 검표(checkIn)에서는 표를 처음 산 사람과 지금 보유자가 같으면 300점을, 공식 양도를 거쳤으면 양수인에게 200점과 원구매자에게 100점을 나누어 확정한다.

OfficialTransfer.sol 공식 양도만 예외적으로 허용하는 계약이다. 보유자가 양수인과 가격을 지정해 등록하고(offer), 양수인이 직접 수령에 동의하며 대금을 지불할 때만(accept) 이전이 실행된다. 정가를 넘는 가격은 등록 단계에서 거부되고(PriceAboveFaceValue), 지정되지 않은 사람의 수령이나 금액 불일치도 각각 거부된다. 이 계약만이 TicketBox의 소유자를 바꿀 수 있다.

scripts/demo.js 인메모리 이더리움(ganache) 위에 세 계약을 실제로 배포하고, 팬 여섯 명과 암표상 역할의 시험 계정 한 명으로 부록 B의 시나리오를 실행해 검증하는 스크립트다. `npm install && npm run demo`로 누구나 재현할 수 있으며, 커밋마다 GitHub Actions가 동일한 검증을 서버에서 재실행한다.

부록 B. 시나리오로 확인한 결과

단계	시나리오	확인된 사항
1	팬 여섯 명에게 여권 발급, 과거 참석 이력 부여	암표 시험 계정도 여권은 받지만 점수는 0
2	이력 자체를 팔아 보려는 시도	전송·승인 함수 모두 거부됨 (Soulbound)
3	1차 배정: 우선권 2석 + 일반 2석	부계정 중복 응모 차단, 신규 팬도 추첨 당첨 가능
4	암표 시험 계정이 표를 되팔려는 시도	직접 전송·마켓 등록·우회 전송 모두 거부됨 (NonTransferable)
5	정가의 5배로 공식 양도 등록 시도	가격 상한 초과로 거부됨 (PriceAboveFaceValue)
6	지정되지 않은 사람의 수령·금액 불일치 시도	각각 거부됨 (NotDesignatedBuyer, WrongPayment)
7	되팔지 못해 공식 반납	정가 전액 환불, 남은 차익 0
8	반납된 좌석을 다시 배분	점수 없는 계정의 입찰 거부됨 (InsufficientPoints)
9	공연 당일 입장 및 노쇼 처리	입장할 때만 300점이 확정되고, 무단 노쇼는 환불되지 않음
10	1년이 지난 뒤 점수 조회	선형으로 줄어드는 점수 확인
11	최종 상태 점검	암표 시험 계정의 최종 참석 기록은 0회

표 4. 시연 시나리오와 그 결과 (총 27개 항목 전부 통과)